

IA para Inferência de Fluxos Origem-Destino

O-D
MODELO

Síntese executiva

Baseada no desafio: converter dados fragmentados de sensores urbanos em inteligência acionável para mobilidade pública.

Equipe Pearsonianos

Desafio 1 Splice · Adriano José | Ana Temoteo | Binha Ferraz Dauma | Carlos Delfino | Dennis Giancarlo | Ednardo Pinheiro Peixoto | Eric Pimentel | Luis Felipe Ferreira

01
PROBLEMA E NECESSIDADES

- › Gestores precisam compreender origem, destino e intensidade dos deslocamentos urbanos, mas os dados não declaram viagens completas.
- › Registros fragmentados e assíncronos de sensores.
- › Pares Origem-Destino ausentes na base original.
- › Planejamento de transporte e infraestrutura com baixa visibilidade.

02
ATIVIDADES-CHAVE

- › Sessionalização de trajetos com janela de 45 minutos.
- › Extração de origem e destino por viagem contínua.
- › Clusterização espacial e análise temporal.

06
RECURSOS-CHAVE

- › 76.662.221 registros, 3.043.894 veículos únicos e 61 sensores.
- › Parquet, DuckDB e processamento streaming/out-of-core.
- › DBSCAN ou K-Means espacial sobre latitude e longitude.

03
PROPOSTA DE VALOR

- Transformar 76 milhões de pings em uma matriz Origem-Destino probabilística por zonas urbanas.**
- › Revela macrozonas de origem e destino em Sorocaba.
 - › Converte sensores brutos em inteligência georreferenciada.
 - › Apoia decisões sobre rotas, corredores críticos e expansão viária.
 - › Gera insumos para simulações do gêmeo digital urbano.

04
VALIDAÇÃO E CONFIANÇA

- › Silhouette Score para coesão dos clusters.
- › Plausibilidade urbana e revisão georreferenciada.
- › Consistência por horário, dia útil e fim de semana.

07
CANAIS DE ENTREGA

- › Mapa de calor interativo com zonas O-D.
- › Dashboard exploratório de fluxos urbanos.
- › Relatório analítico com insights estratégicos.

05
SEGMENTOS DE CLIENTES

- › Órgãos públicos e equipes técnicas responsáveis por mobilidade, planejamento urbano e políticas públicas.
- › Secretarias de transporte e mobilidade.
- › Planejamento urbano, infraestrutura, times de dados, trânsito e inovação pública.

10
ACESSO AO PROJETO



Repositório GitHub
<https://github.com/enps2015/gemeo-digital--cidades-inteligentes>

Site GitHub Pages
<https://enps2015.github.io/gemeo-digital--cidades-inteligentes/>

08
SOLUÇÃO / MVP

- Pipeline transparente que transforma pings em viagens, zonas e matriz Origem-Destino.
- › Auditoria das variáveis: placa, sensor, data, sentido, velocidade e coordenadas.
 - › Visualização dos fluxos mais densos e identificação de padrões anômalos.
 - › Entregável orientado à decisão pública, não apenas à modelagem técnica.

09
IMPACTO ESPERADO

- › Elevar a capacidade de decisão sobre mobilidade urbana por meio de evidências espaciais e temporais.
- › Priorizar corredores críticos, novas rotas de ônibus e expansão viária.
- › Reduzir incerteza em políticas públicas e simulações urbanas.

VARIÁVEL-ALVO

Matriz Origem-Destino probabilística por zonas urbanas.

TIPO DE IA

Problema não supervisionado com inferência de fluxos e clusterização espacial.

FOCO DE NEGÓCIO

Inteligência acionável para transporte, infraestrutura e planejamento urbano.